Partea I – Probabilităţi şi Statistică
Capitolul 6 – Elemente de teoria selecţiei
Noţiuni teoretice

1. Populaţie statistică. Frecvenţe

Definiţia 6.1. O mulţime ale cărei elemente au o anumită caracteristică şi asupra căreia se pot face observaţii într-un complex de condiţii date se numeşte *populaţie statistică*.

Elementele populaţiei statistice se numesc *indivizi*.

Definiţia 6.2. O submulţime aleasă la întâmplare, a populaţiei statistice, se numeşte *selecţie* (sau *eşantion*).

Rezultatele obţinute din studiul unui eşantion se numesc *date statistice* (sau *date de selecţie*).

O selecţie se numeşte *repetată* dacă elementul ales este introdus în populaţie înainte de a fi ales următorul.

De obicei, caracteristica X a populaţiei statistice este descrisă prin valorile ei numerice $x_1, x_2, ..., x_n$ sau

$$\underbrace{x_1, ..., x_1}_{\text{de } m_1 \text{ ori}}, \underbrace{x_2, ..., x_2}_{\text{de } m_2 \text{ ori}}, ..., \underbrace{x_n, ..., x_n}_{\text{de } m_n \text{ ori}}.$$

Şirul de perechi

$$(x_1, m_1), (x_2, m_2), ..., (x_n, m_n)$$

se numeşte *serie statistică*, iar $x_1, x_2, ..., x_n$ se numesc *variabile de selecţie*. Acestea din urmă reprezintă valorile unor variabile aleatoare independente şi identic repartizate $X_1, X_2, ..., X_n$.

Numărul m_i se numeşte *frecvenţa absolută* a variabilei de selecţie x_i, iar raportul $f_i = \frac{m_i}{\sum_{j=1}^{n} m_j}$ se numeşte *frecvenţa relativă* (sau, mai simplu, *frecvenţa*) a variabilei de selecţie x_i, pentru orice $i \in \overline{1, n}$.

Se numeşte *frecvenţă (absolută) cumulată crescător*, suma frecvenţelor (absolute) care apar până la valoarea x_i, inclusiv.

Se numeşte *frecvenţă (absolută) cumulată descrescător*, suma frecvenţelor (absolute) care apar după valoarea x_i, inclusiv.

Pentru o populaţie cu o caracteristică de tip continuu se înregistrează datele observate într-un interval. Seria statistică va fi

$$([x_0, x_1), m_1), ([x_1, x_2), m_2), ..., ([x_{n-1}, x_n), m_n).$$

2. Funcţia de repartiţie a selecţiei

Definiţia 6.3. Fie seria statistică:

$$(x_1, m_1), (x_2, m_2), ..., (x_n, m_n).$$

Se numeşte *funcţie de repartiţie* a selecţiei anterioare funcţia

$$\overline{F}(x) = \frac{n_x}{\sum_{i=1}^{n} m_i},$$

unde n_x este numărul variabilelor de selecţie mai mici decât x.

Definiţia 6.4. Dacă mulţimea valorilor de selecţie este împărţită în clase de lungime constantă, h, având seria statistică:

$$([x_0, x_1), m_1), ([x_1, x_2), m_2), ..., ([x_{n-1}, x_n), m_n),$$

atunco *funcţie de repartiţie* a selecţiei anterioare este funcţia

$$\overline{F}(x) = \begin{cases} 0, & x < x_0, \\ f_1 \frac{x-x_0}{h}, & x_0 \leq x < x_1, \\ f_1 + f_2 \frac{x-x_1}{h}, & x_1 \leq x < x_2, \\ \vdots & \vdots \\ \sum\limits_{k=1}^{i} f_k + f_{i+1} \frac{x-x_i}{h}, & x_i \leq x < x_{i+1}, \\ \vdots & \vdots \\ 1, & x \geq x_n. \end{cases}$$

unde $f_i = {}^{m_i}/_{\sum\limits_{i=1}^{n} m_i}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$.

3. Valori tipice de selecţie

3.1. Măsuri ale tendinţei centrale

Dacă $x_1, x_2, ..., x_n$ sunt variabile de selecţie, atunci

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + ... + x_n}{n}$$

se numeşte *medie de selecţie*.

Considerăm datele statistice

Nr. crt.	x_i	m_i	f_i
1	x_1	m_1	f_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	x_k	m_k	f_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	m_n	f_n

Atunci

$$\overline{x} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + ... + m_n x_n}{m_1 + m_2 + ... + m_n},$$

adică

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^{n} f_i x_i.$$

Dacă datele statistice sunt împărţite pe clase. seria statistică fiind

$$([x_0, x_1), m_1), ([x_1, x_2), m_2), ..., ([x_{n-1}, x_n), m_n),$$

se determină mijlocul fiecărei clase, $c_i = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$, pentru orice $i \in \overline{1,n}$, şi apoi se aplică formula

$$\overline{x} = \sum_{i=1}^{n} f_i c_i,$$

unde f_i este frecvenţa relativă a clasei care îl conţine pe c_i.

Se numeşte *mediană* elementul μ din mijloc al datelor de selecţie ordonate.

Dacă datele de selecţie sunt în număr impar, adică

$$x_1 \leq x_2 \leq ... \leq x_n \leq x_{n+1} \leq x_{n+2} \leq ... \leq x_{2n+1},$$

atunci $\mu = x_{n+1}$.

Dacă datele de selecţie sunt în număr par, adică

$$x_1 \leq x_2 \leq ... \leq x_n \leq x_{n+1} \leq ... \leq x_{2n},$$

atunci $\mu = \frac{x_n + x_{n+1}}{2}$.

Dacă datele sunt împărţite în clase, pentru a determina mediana se procedează după cum urmează.

1. Se determină clasa în care se află elementul din mijloc. Clasa determinată se numeşte *clasa mediană*. Ea corespunde valorii $\frac{n}{2}$ şi se determină urmărind tabelul frecvenţelor absolute cumulate crescător.

2. Considerând că, în interiorul fiecărei clase, datele de selecţie sunt uniform repartizate, se determină valoarea de selecţie din formula

$$\mu = \omega \frac{n/2 - m_c}{m_0} + l_0,$$

unde:

- l_0 este marginea inferioară a clasei mediane;
- ω este amplitudinea clasei mediane;
- n este volumul selecţiei;
- m_c este frecvenţa absolută cumulată crescător, care corespunde punctului l_0;
- m_0 este frecvenţa absolută a clasei mediane.

Valoarea de selecţie care are frecvenţa cea mai mare se numeşte *modă*.

3.2. Măsuri ale variaţiei

Se numeşte *amplitudine* a unei serii statistice diferenţa dintre cea mai mare valoare şi cea mai mică valoare a selecţiei.

Varianţa (sau *dispersia*) *de selecţie* se defineşte prin relaţia

$$\overline{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n},$$

unde n este volumul selecţiei.

Numărul

$$\overline{\sigma} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n}}$$

se numeşte *abatere standard*.

Observaţie. În aplicaţii se foloseşte formula

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1} = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^2 \right).$$

Varianţa $\overline{\sigma}^2$ se numeşte *estimator deplasat* al varianţei populaţiei, iar s^2 se numeşte *estimator nedeplasat* al varianţei populaţiei.

Bibliografie

[1] Gheorghe Budianu, Cristina Şerbănescu, *Probleme de probabilităţi şi statistică*, Editura Fair Partners, Bucureşti, 2005.

[2] Mariana Craiu, *Statistică matematică. Teorie şi probleme*, Editura Matrix Rom, Bucureşti, 2002.

[3] Morris H. DeGroot, Mark J. Schervish, *Probability and Statistics*, Pearson, 2011.

[4] Lucian Maticiuc, *Introducere în statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2018.

[5] Octavian Stănăşilă, Liviu Jalbă, *Sfera incertitudinii*, Fundaţia Floarea Darurilor, Bucureşti, 2017.

[6] Iulian Stoleriu, *Probabilităţi şi statistică matematică*, Suport de curs, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 2021.